學測數A 排列組合 同類練習

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：_____

觀念複習

- 乘法原理：分步驟做，每一步的方法數相乘。有限制的位置先排。
- 相鄰：綁成一包，包內再排。不相鄰：先排其他人，再插空位。
- 捷徑走法：右 m 步、上 n 步，共 C_n^{m+n} 種；指定經過 P，就「A→P」×「P→B」。
- 相同物分給不同對象：重複組合 $H_k^n = C_k^{n+k-1}$；「每人至少 1 個」先各發 1 個。
- 分組不指定對象（組沒有名字），同樣大小的組要除以組數的階乘。

1. 用 1、2、3、4、5 組成數字不重複的四位數，其中偶數有幾個？

2. 7 個人排成一列，其中甲、乙、丙 3 人必須相鄰，共有幾種排法？

3. 棋盤格從 A 走捷徑到 B（只能往右或往上，共右 5 步、上 3 步），而且必須經過 P（從 A 往右 2 格、往上 1 格），共有幾種走法？

4. 6 顆相同的球放進 3 個不同的箱子，每箱至少 1 顆，共有幾種放法？

5. 9 本不同的書，平均分成 3 堆（每堆 3 本，堆不指定給誰），共有幾種分法？

詳細解答

第 1 題　偶數：個位數先排

觀念 有限制的位置先處理：偶數只看個位，個位只能放 2 或 4。剩下的位置用剩下的數字排。



個位先放 2 種，再排其他 4×3×2

步驟

1. 個位：2 或 4，2 種。
2. 千、百、十位：剩 4 個數字選 3 個排，$P_3^4 = 4 \times 3 \times 2 = 24$。
3. $2 \times 24 = 48$。

答案 48

> **常見錯誤** 從千位開始排 $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$，最後才想到個位要偶數，就算不下去。限制條件的位置要先排。

第 2 題　相鄰：綁成一包

觀念 3 人相鄰就把他們綁成 1 包，當成 1 個人；排完以後，包裡面 3 人還能互換。



1 包 ＋ 4 人 ＝ 5 個單位

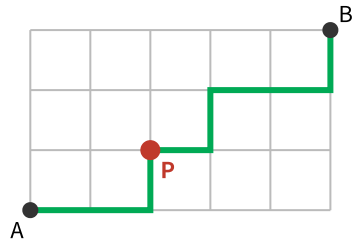
步驟

1. 1 包 ＋ 其他 4 人 ＝ 5 個單位，排法 $5! = 120$。
2. 包內甲乙丙排列 $3! = 6$。
3. $120 \times 6 = 720$。

答案 720

> **常見錯誤** 只算 $5! = 120$，忘了乘包內的 $3!$。或把包當 3 個人算成 $7!$。

第 3 題　指定經過 P：拆兩段相乘



綠線是其中一條經過 P 的路

觀念 經過 P 就把路分成「A 到 P」和「P 到 B」兩段，各自用捷徑公式，再相乘。

步驟

1. A → P：右 2、上 1，$C_1^3 = 3$。
2. P → B：右 3、上 2，$C_2^5 = 10$。
3. $3 \times 10 = 30$。

答案 30

> **常見錯誤** 算成相加 $3 + 10 = 13$，或直接算全部 $C_3^8 = 56$ 忘了「必須經過」。兩段是分步驟，要相乘。

第 4 題　每箱至少 1 顆：先各發 1 顆


6 顆球中間 5 個空隙，選 2 個插板

觀念 球相同、箱子不同，是重複組合。先每箱發 1 顆，剩下 3 顆再隨便放：H_3^3。

步驟

1. 先每箱放 1 顆，剩 $6 - 3 = 3$ 顆。
2. 3 顆相同的球放 3 箱（可空）：$H_3^3 = C_3^5$。
3. $C_3^5 = 10$。（星星隔板：5 個空隙選 2 個插板，$C_2^5 = 10$）

答案 10

> **常見錯誤** 沒先各發 1 顆，直接算 $H_6^3 = C_6^8 = 28$，那是「可以空箱」的答案。

第 5 題　平均分組：除以 3!

觀念 先依序選出 3 堆，但堆沒有名字，同一種分法被數了 3! 次，要除掉。



3 堆一樣大、沒有名字 → ÷ 3!

步驟

1. 依序選：$C_3^9 \times C_3^6 \times C_3^3 = 84 \times 20 \times 1 = 1680$。
2. 3 堆大小一樣、沒有名字，除以 3! ＝ 6。
3. 1680 ÷ 6 ＝ 280。

答案 280

> **常見錯誤** 答 1680：那是「分給甲乙丙 3 人，每人 3 本」的答案。堆不指定對象才除以 3!。

重點整理

1. 有限制的位置先排（偶數先看個位）。
2. 相鄰綁成一包，記得乘包內排列。
3. 指定經過某點：兩段捷徑相乘。
4. 相同物、每人至少 1 個：先各發 1 個，再用重複組合。
5. 平均分組不指定對象：除以組數階乘。

答案速查　1. 48　2. 720　3. 30　4. 10　5. 280

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice